01 급수의 성질

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 5$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(-3a_n + 2b_n)$의 값은?

[3.10점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 ∞−∞ 꼴

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n-1}-n\right)$의 값은?

[3.20점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

03 삼각함수의 도함수

함수 $f(x) = 3\cos x + \sin 2x$에 대하여 $f'(\pi)$의 값은?

[3.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 몫의 미분법

함수 $f(x) = \frac{-3x+1}{2x^2+3}$에 대하여 $f'(0)$의 값은?

[3.30점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05 음함수 미분

곡선 $2x^3 - xy + 3y^2 = 16$에서 $y = 0$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값은?

[3.40점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

06 지수·로그함수의 극한

두 실수 α, β에 대하여 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_2(1+x)}{e^{3x}-1} = \alpha$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{\ln(1+x)} = \beta$ 일 때, $\alpha\beta$의 값은?

[3.40점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

07 미분계수의 정의

함수 $f(x) = \sec x + \tan x - \cot x$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f\left(\frac{\pi}{4}+2h\right) - f\left(\frac{\pi}{4}-h\right)}{h}$의 값은?

[3.40점]

① $12 + 3\sqrt{2}$ ② $12 + 6\sqrt{2}$ ③ $12 + 9\sqrt{2}$

④ $16 + 3\sqrt{2}$ ⑤ $16 + 6\sqrt{2}$

08 수열의 극한의 대소 관계

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $\dfrac{2n^3}{n+3} < a_n < \dfrac{2n^3+3n}{n+3}$ 을 만족시킬 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2a_n + n^2}{(2n+1)^2}$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{5}{4}$ ② $\dfrac{3}{2}$ ③ $\dfrac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{9}{4}$

09 무리수 e의 정의

다음 〈보기〉의 등식 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0}(1-7x)^{\frac{1}{x}} = e^{-7}$

ㄴ. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{4x}\right)^{\frac{4x}{3}} = e^{\frac{3}{4}}$

ㄷ. $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}} = e^{2}$

[3.50점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 두 직선이 이루는 각

두 직선 $(5\sqrt{3}-8)x-y=0$과 $-4x+2y-12=0$이 이루는 둔각의 크기는?

[3.50점]

① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{5}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{6}{7}\pi$

11 등비급수의 수렴 조건

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n\,(r\neq 0)$이 수렴할 때, 다음 〈보기〉에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty}(-r)^n$

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{r^{2n}}$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-2}{3}\right)^n$

ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty}(1-2r^n)$

[3.60점]

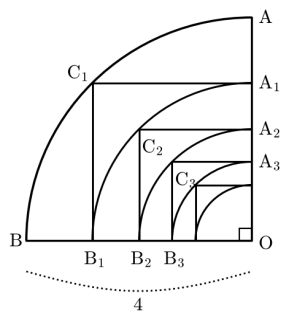
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

12 도형 닮음 반복 - 등비급수

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원 OAB에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_1C_1B_1}$을 그리고, 사분원 $\mathrm{OA_1B_1}$에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_2C_2B_2}$를 그린다. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, n번째 그린 정사각형 $\mathrm{OA_nC_nB_n}$과 사분원 $\mathrm{OA_nB_n}$의 넓이를 각각 a_n과 b_n이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$의 합은?

[3.60점]



① $8-\pi$ ② $8-2\pi$ ③ $16-2\pi$ ④ $16-4\pi$ ⑤ $24-3\pi$

13 등비수열의 극한 - 경우 나누기

등식 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n+2}+2}{\left(\dfrac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n}+1}=2$가 성립하도록 하는 모든 정수 m의 개수는?

[3.80점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14 역함수의 미분 + 미분계수

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to5}\dfrac{f(2x)+2}{x-5}=\dfrac{1}{2}$이 성립한다. 함수 $f(10x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(-2)$의 값은?

[3.80점]

① $\dfrac{1}{5}$ ② $\dfrac{3}{10}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{3}{5}$

15 수열의 극한 참거짓

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 다음 <보기>에서 항상 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하여 그 극한값이 같고, 수열 $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le c_n\le b_n$이면 수열 $\{c_n\}$은 수렴한다.
ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n<b_n$이고, 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}a_n<\lim_{n\to\infty}b_n$이다.
ㄷ. 수열 $\{a_n+b_n\}$이 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$은 각각 수렴한다.
ㄹ. $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$이고 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이면 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$ 또는 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=1$이다.
ㅁ. $\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$이고 $\lim_{n\to\infty}(2a_n-3b_n)=0$이면 $\lim_{n\to\infty}b_n=\dfrac{2}{3}\alpha$이다. (단, α는 실수이다.)

[3.90점]

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

16 역함수 + 합성함수 미분

집합 $\{x\mid x\ge\ln 9\}$에서 정의된 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 $x>\ln 9$인 모든 실수 x에서 미분가능하고, 역함수를 갖는다.
(나) $x\ge2$인 모든 실수 x에 대하여 $f(\ln(3^x))=x^3-2x^2-x-3$이 성립한다.

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(3)+g'(3)$의 값은?

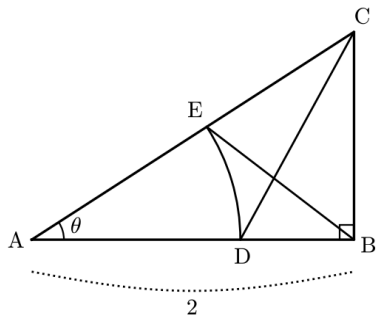
[4.10점]

① $\dfrac{5}{2}\ln 3$ ② $\dfrac{37}{14}\ln 3$ ③ $\dfrac{39}{14}\ln 3$ ④ $\dfrac{41}{14}\ln 3$ ⑤ $\dfrac{43}{14}\ln 3$

17 도형과 삼각함수의 극한

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\angle B=\dfrac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC와 선분 AB 위의 점 D에 대하여 $\overline{AC}:\overline{BC}=\overline{AD}:\overline{BD}$를 만족하고, 중심이 A이고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$인 원과 선분 AC의 교점을 E라 하자. 또한 $\angle A=\theta$일 때, 부채꼴 ADE의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 BCE의 넓이를 $T(\theta)$라 하자. $\lim\limits_{\theta\to 0+}\dfrac{\{S(\theta)\}^2}{T(\theta)}$의 값은?

[4.30점]

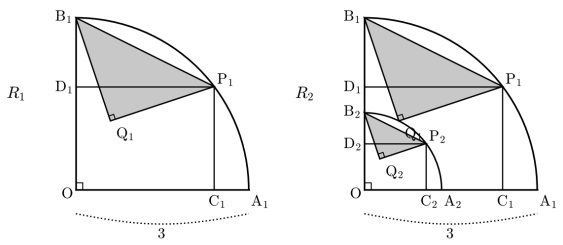


① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

18 도형 닮음 반복 - 등비급수

다음 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 3이고 중심각의 크기가 $\dfrac{\pi}{2}$인 부채꼴 $\mathrm{OA_1B_1}$이 있다. 호 $\mathrm{A_1B_1}$ 위에 점 $\mathrm{P_1}$, 선분 $\mathrm{OA_1}$ 위에 점 $\mathrm{C_1}$, 선분 $\mathrm{OB_1}$ 위에 점 $\mathrm{D_1}$을 사각형 $\mathrm{OC_1P_1D_1}$이 $\overline{OC_1}:\overline{OD_1}=4:3$인 직사각형이 되도록 잡는다. 부채꼴 $\mathrm{OA_1B_1}$의 내부에 점 $\mathrm{Q_1}$을 $\overline{P_1Q_1}=\overline{B_1Q_1}$, $\angle \mathrm{P_1Q_1B_1}=\dfrac{\pi}{2}$가 되도록 잡고, 이등변삼각형 $\mathrm{P_1Q_1B_1}$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 $\mathrm{OA_1}$ 위의 점 $\mathrm{A_2}$와 선분 $\mathrm{OB_1}$ 위의 점 $\mathrm{B_2}$를 $\overline{OQ_1}=\overline{OA_2}=\overline{OB_2}$가 되도록 잡고, 중심이 O, 반지름의 길이가 $\overline{OQ_1}$, 중심각의 크기가 $\dfrac{\pi}{2}$인 부채꼴 $\mathrm{OA_2B_2}$를 그린다. 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점 $\mathrm{P_2}$, $\mathrm{C_2}$, $\mathrm{D_2}$, $\mathrm{Q_2}$를 잡고, 이등변삼각형 $\mathrm{P_2Q_2B_2}$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$의 값은?

[4.40점]



① $\dfrac{9}{4}$ ② $\dfrac{5}{2}$ ③ $\dfrac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\dfrac{13}{4}$

19 조건을 이용한 수열의 극한

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim\limits_{n\to\infty}n^3a_n=4$일 때, $\lim\limits_{n\to\infty}(-4n^3+n^2+8)a_n$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[6.00점]

20 미분계수의 정의 + 곱의 미분

[서술형 2] 구간 $(1,\infty)$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=f(x)\log_3 x$라 하자. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(9-2h)-g(9-h)+f(9)}{h}=\dfrac{2}{\ln 3}$일 때, $f(9)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

21 급수의 수렴 조건 + 부분분수

[서술형 3] 양수 a에 대하여 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a-8n}{n}+\frac{4an+14}{n+2}\right)$가 실수 S에 수렴할 때, $S-a$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[10.00점]

22 매개변수 미분 + 삼각방정식

[서술형 4] 매개변수 $t\,(0<t<2\pi)$로 나타내어진 곡선

$$x=\frac{1}{8\pi}t^2+\cos\frac{t}{2},\quad y=\sin\frac{t}{2}$$

에 대하여 $0<\theta<2\pi$이고 $t=\theta$와 $t=2\pi-\theta$에서 $\dfrac{dy}{dx}$가 모두 존재한다고 하자. $t=\theta$에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 $f(\theta)$, $t=2\pi-\theta$에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 $g(\theta)$라 할 때, $f(\theta)=g(\theta)$가 되도록 하는 모든 θ의 값의 합을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[12.00점]